# SCIENCE DOTS

サイエンス・ドッツ

— 認知科学×ドーマン式ドッツカードアプリ —

## Product Requirements Document

製品要件定義書 & ストア掲載素材

Version 1.0 | March 2026

Author: Ryoichi

# 目次

1. プロダクト概要
2. ターゲットユーザー
3. 差別化戦略
4. MVP 機能仕様
5. 画面設計
6. カリキュラム設計
7. 技術要件（Expo + VSCode）
8. 開発ロードマップ
9. App Store 掲載素材
10. Google Play 掲載素材
11. ASO 戦略
12. 収益モデル

# 1. プロダクト概要

## 1.1 プロダクトビジョン

ドーマン博士の先駆的ドッツカードメソッドを、最新の認知科学研究でアップデートした、科学的根拠に基づく世界初のドッツアプリ。178 日間のプログラムが全自動で進行し、毎日ワンタップ・1 分で完了。科学的な裏付けを親に伝えながら、挫折せずに完走できる初めてのドッツアプリ。

## 1.2 コンセプト

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アプリ名 | Science Dots（サイエンス・ドッツ） |
| コンセプト | 認知科学 × ドーマン式ドッツカード |
| プラットフォーム | iOS / Android（Expo） |
| 販売モデル | 買い切り ¥1,480 |
| データ通信 | 不要（完全ローカル動作） |
| 対象年齢 | 生後 3 ヶ月〜3 歳（親が使用） |
| 初期マーケット | 日本 |
| 言語 | v1: 日本語 / v2: 英語対応 |

## 1.3 キータグライン

**“ドーマンの直感 × 最新認知科学 = 科学的にアップデートされたドッツメソッド”**

# 2. ターゲットユーザー

## 2.1 プライマリペルソナ

| 属性 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | あきこさん（30 歳） |
| 属性 | 第一子育休中のワーキングマザー |
| 子ども | 生後 8 ヶ月 |
| 知育経験 | 七田式の存在は知っているが未経験 |
| 悩み | ドッツカードに興味があるが、手作りは面倒。科学的根拠があるか不安 |
| 決め手 | 「科学的に意味がある」と納得できれば投資する |
| 価格感度 | サブスク疲れあり。買い切りなら OK |

## 2.2 セカンダリペルソナ

| 属性 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | ゆうこさん（34 歳） |
| 属性 | 七田式・ドーマン式経験者 |
| 子ども | 第二子（生後 5 ヶ月） |
| 悩み | 第一子で紙カードを使ったが挫折。第二子ではアプリで手軽にやりたい |
| 決め手 | 「科学的アップデート」が刺さる。既存メソッドの限界を知っている |

# 3. 差別化戦略

## 3.1 差別化軸①：科学的エビデンス

既存のドーマン式教材は「ドーマン博士が言っているから正しい」という権威ベースの訴求のみ。本アプリはドーマンの主張を最新認知科学で検証し、支持される部分を採用・否定される部分を修正する。

| ドーマンの主張 | 科学的評価 | アプリでの反映 |
|---|---|---|
| 乳児は数の量を直感的に認識できる | ○ 支持（ANS 研究） | 量の認識ステップを核に採用 |
| 73 え 74 を正確に区別できる | × 否定（Weber の法則） | 難易度を比率依存に設計（1:2→3:4→5:6） |
| 赤ドット固定が最適 | △ 一部否定 | 多様な表象（色・形・配置変化）で抽象化を促進 |
| 178 日固定カリキュラム | △ 個人差未考慮 | 月齢別コース（速度・サイズ最適化） |
| 短時間・高頻度セッション | ○ 支持 | そのまま採用（1 回 40 秒以内） |
| テスト禁止・楽しさ最優先 | ○ 支持 | テスト機能なし。親向けガイダンスのみ |

## 3.2 サイエンスカード（親向け知識）

カリキュラムの節目に「サイエンスカード」（1 画面・30 秒で読める豆知識）を挿入。初回 MVP では 30 枚程度。

| タイミング | サイエンスカード例 |
|---|---|
| Day 1 | 「赤ちゃんは生まれながらに“数の感覚”を持っています」— Izard et al., 2009 |
| Day 7 | 「なぜ大きな数から始めるの？」— Weber の法則の解説 |
| Day 14 | 「ウェーバーの法則：8 え 16 の違いはわかっても、8 と 9 の違いは難しい」 |
| Day 30 | 「ANS（近似的数量感覚）の精度と将来の数学成績の相関」— Halberda et al., 2008 |
| Day 50 | 「複数の形で同じ数を見せることで、“5 はいつも 5”という抽象的理解が育ちます」 |
| Day 80 | 「足し算の概念は“合体”を見せるだけ。赤ちゃんの脳は自然に理解します」 |
| Day 120 | 「スビタイジング（瞬時に数を把握する能力）は大人より幼児の方が優れています」 |
| Day 150 | 「数字（記号）を導入するベストタイミングは、量の理解が十分育った後です」 |

## 3.3 差別化軸②：挫折防止設計

| 挫折原因 | 解決策 | 実装方法 |
|---|---|---|
| 準備が面倒 | アプリ化で解決済み | ワンタップで今日のレッスン開始 |

| | | |
|---|---|---|
| 何を見せるかわからない | 自動カリキュラム管理 | 178 日分のプログラムをローカル DB で管理 |
| 効果が見えない | 進捗ダッシュボード | カレンダー+ストリーク+マイルストーン |
| 完璧主義で疲弊 | 「お休みしても OK」設計 | スキップしても罰なし。再開メッセージで歓迎 |
| いつやるか忘れる | ローカル通知 | 毎日指定時刻にリマインド（「たった 40 秒！」） |

# 4. MVP 機能仕様

## 4.1 MVP スコープ（v1.0）

| 機能 | 詳細 | 優先度 |
|---|---|---|
| コース選択 | 月齢別 3 コース（0-6M / 6-18M / 18-36M） | P0 |
| デイリーレッスン | ワンタップ開始、自動進行 | P0 |
| ドットフラッシュ | 速度調整可、音声読み上げ | P0 |
| 等式モード | 足し算・引き算（ドット表示） | P0 |
| サイエンスカード | 30 枚（節目ごとに表示） | P0 |
| 進捗トラッカー | カレンダー + ストリーク + マイルストーン | P0 |
| ローカル通知 | リマインダー（時刻設定可） | P1 |
| 多様な表象モード | ドット以外（星・りんご等）で同じ量を表示 | P1 |
| オンボーディング | 初回起動時の使い方ガイド（3 画面） | P1 |

## 4.2 v2.0 以降の拡張

- 掛け算・割り算・分数モード
- 数字（記号）導入モード
- 多言語対応（英語・中国語・韓国語）
- 親子インタラクションモード（タップで回答）
- iPad 専用レイアウト最適化

# 5. 画面設計

## 5.1 画面一覧

| # | 画面名 | 説明 |
|---|---|---|
| S1 | オンボーディング | 初回起動時のみ。3 ステップのコンセプト説明 |
| S2 | コース選択 | 月齢別コースを選択（0-6M / 6-18M / 18-36M） |
| S3 | ホーム | 「今日のレッスン」ボタン + 進捗サマリー + ストリーク |
| S4 | レッスン再生 | ドッツフラッシュ画面。全画面表示、自動進行 |
| S5 | サイエンスカード | レッスン後に表示される科学豆知識 |
| S6 | レッスン完了 | 完了アニメーション + 「明日も楽しみに！」 |
| S7 | 進捗ダッシュボード | カレンダー + 到達範囲 + 統計 |
| S8 | 設定 | 通知時刻 / フラッシュ速度 / 音声 ON・OFF / コース変更 |

## 5.2 画面遷移フロー

オンボーディング(S1) → コース選択(S2) → ホーム(S3)

ホーム(S3) → 「今日のレッスン」タップ → レッスン再生(S4) → サイエンスカード(S5) → 完了(S6) → ホーム(S3)

ホーム(S3) → 進捗タブ → 進捗ダッシュボード(S7)

ホーム(S3) → 設定アイコン → 設定(S8)

## 5.3 デザイン原則

- カラー：ホワイトベース + アクセントブルー（科学的信頼感）+ 赤（ドットのみ）
- フラッシュ画面：白背景に赤ドット。最大限のコントラスト
- ホーム画面：大きな「今日のレッスン」ボタンが中央。迷わない UI
- フォント：Noto Sans JP（日本語）+ Inter（英数字）
- アニメーション：ドット表示時に微細な fade-in。過度な演出は不要

# 6. カリキュラム設計

## 6.1 月齢別コース設計

| コース | 対象 | ドットサイズ | フラッシュ速度 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ベビー | 0-6M | 大（28mm） | 1.5 秒/枚 | 視力未発達を考慮。高コントラスト |
| インファント | 6-18M | 中（20mm） | 1.0 秒/枚 | 注意持続時間短い。音声併用 |
| トドラー | 18-36M | 標準（15mm） | 0.7 秒/枚 | 等式モード中心。多様表象導入 |

## 6.2 178 日プログラム構成

| フェーズ | 期間 | 内容 | セッション/日 |
|---|---|---|---|
| ① 量の認識 | Day 1-50 | 1〜100 のドットカード。比率依存の難易度設計 | 3 回×10 枚 |
| ② 等式導入 | Day 51-100 | 足し算・引き算をドットで表示 | 3 回×10 枚+3 等式 |
| ③ 抽象化 | Day 101-140 | 多様な表象で同じ量を提示 | 3 回×10 枚+3 等式 |
| ④ 深化 | Day 141-178 | 混合等式、大小比較 | 3 回×8 枚+5 等式 |

# 7. 技術要件（Expo + VSCode）

## 7.1 技術スタック

| レイヤー | 技術 | 用途 |
|---|---|---|
| フレームワーク | Expo SDK 52+（Managed Workflow） | クロスプラットフォーム開発 |
| 言語 | TypeScript | 型安全性 |
| ナビゲーション | Expo Router (File-based) | 画面遷移管理 |
| ローカル DB | expo-sqlite | カリキュラム進捗・設定保存 |
| アニメーション | react-native-reanimated | ドット表示アニメーション |
| 音声 | expo-av | 数字読み上げ |
| 通知 | expo-notifications (Local) | リマインダー |
| ストア | expo-in-app-purchases | 買い切り課金 |
| ビルド | EAS Build | iOS/Android 同時ビルド |
| テスト | Jest + React Native Testing Library | ユニットテスト |

## 7.2 VSCode 環境セットアップ

**必須インストール：**

1. Node.js v20 LTS 以上
2. npm または yarn
3. Expo CLI: npm install -g expo-cli
4. EAS CLI: npm install -g eas-cli
5. Xcode 15+（iOS ビルド用、Mac 必須）
6. Android Studio + Android SDK（Android ビルド用）

**VSCode 拡張機能（推奨）：**

- ESLint + Prettier
- ES7+ React/Redux/React-Native snippets
- TypeScript Importer
- Color Highlight
- Expo Tools（Expo 公式拡張）

**プロジェクト初期化コマンド：**

```
npx create-expo-app science-dots --template expo-template-blank-typescript
cd science-dots
```

```
npx expo install expo-router expo-sqlite expo-av expo-notifications react-
native-reanimated
```

## 7.3 ディレクトリ構成

```
science-dots/ ├── app/                    # Expo Router ページ │   ├── (tabs)/
# タブナビゲーション │   │   ├── index.tsx       # ホーム画面 (S3) │   │   ├── progress.tsx
# 進捗ダッシュボード (S7) │   │   └── settings.tsx    # 設定 (S8) │   ├── onboarding.tsx
# オンボーディング (S1) │   ├── course-select.tsx   # コース選択 (S2) │   ├── lesson.tsx
# レッスン再生 (S4) │   ├── science-card.tsx    # サイエンスカード (S5) │   └── lesson-
complete.tsx # レッスン完了 (S6) ├── components/             # 再利用可能コンポーネント │
├── DotCanvas.tsx       # ドット描画コンポーネント │   ├── FlashCard.tsx       # フラッシュ
カードコンテナ │   ├── StreakBadge.tsx      # ストリーク表示 │   └── ProgressCalendar.tsx#
カレンダーコンポーネント ├── data/                   # 静的データ │   ├── curriculum.ts
# 178日分のカリキュラム定義 │   ├── scienceCards.ts     # サイエンスカードデータ │   └──
equations.ts        # 等式データセット ├── db/                     # データベース │   ├──
schema.ts           # SQLiteスキーマ定義 │   └── repository.ts       # CRUD操作 ├──
hooks/                  # カスタムフック │   ├── useLesson.ts        # レッスンロジック │
├── useProgress.ts      # 進捗管理 │   └── useDotGenerator.ts  # ドットランダム配置 ├──
utils/                  # ユーティリティ │   ├── dotLayout.ts        # ドット配置アルゴリズ
ム │   └── dateUtils.ts        # 日付ユーティリティ └── assets/                # 音声・画
像     ├── audio/              # 数字読み上げ音声ファイル     └── images/            # ア
イコン・バッジ
```

## 7.4 データモデル（SQLite）

| テーブル | カラム | 用途 |
|---|---|---|
| user_settings | course_id, flash_speed, sound_enabled, notification_time | ユーザー設定 |
| lesson_progress | day_number, completed_at, session_count | レッスン進捗 |
| daily_sessions | date, lesson_day, started_at, completed_at | セッション履歴 |
| milestones | type, achieved_at, day_number | マイルストーン達成 |

## 7.5 ドット配置アルゴリズム

ドットの配置はランダムである必要がある（ドーマン式の要件）。以下のアルゴリズムを使用：

1. キャンバス領域をグリッド分割（重なり防止）
2. 各ドットの中心座標をランダムに配置
3. ドット間の最小距離を保証（半径×1.2）
4. 数が大きい場合はドットサイズを自動縮小

毎回異なる配置を生成することで、子どもが「パターン」ではなく「量」を認識するよう促す。

## 7.6 音声ファイル

数字読み上げ音声は以下のいずれかで準備：

- 方法A：自分で収音（「いち」「に」「さん」...「ひゃく」まで、100ファイル）
- 方法B：expo-speech（TTS）で動的生成（オフライン対応には事前キャッシュ必要）

推奨：v1ではexpo-speechでTTSを使用し、v2でプロナレーター音声に差替え。

# 8. 開発ロードマップ

| フェーズ | 期間 | マイルストーン | 実動日数 |
|---|---|---|---|
| ① 基盤構築 | Week 1-2 | Expo プロジェクト初期化、ナビゲーション、SQLite スキーマ | 4 日 |
| ② ドット描画 | Week 2-3 | ドットランダム配置アルゴリズム、フラッシュアニメーション | 3 日 |
| ③ カリキュラム | Week 3-5 | 178 日データ定義、等式ロジック、サイエンスカードデータ | 5 日 |
| ④ ホーム+進捗 | Week 5-6 | ホーム画面、進捗ダッシュボード、ストリーク | 3 日 |
| ⑤ 設定+通知 | Week 6-7 | 設定画面、ローカル通知、オンボーディング | 3 日 |
| ⑥ 音声+デザイン | Week 7-8 | TTS 統合、UI ポリッシュ、アニメーション調整 | 4 日 |
| ⑦ QA+ストア | Week 8-10 | テスト、バグ修正、ストア素材作成、審査提出 | 5 日 |

**合計：約 27 日の実動日数（平日夜+週末で紈 10 週間）**

# 9. App Store 掲載素材

## 9.1 アプリ情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アプリ名 | Science Dots - 科学的ドッツカード |
| サブタイトル | 認知科学×ドーマン式 \| 0 歳からの数学脳育て |
| カテゴリ | 教育 |
| 年齢制限 | 4+（親が使用） |
| 価格 | ¥1,480 |
| 対応デバイス | iPhone, iPad, iPod touch |
| 対応 OS | iOS 16.0 以降 |
| サイズ | 約 50MB |
| 言語 | 日本語 |
| プライバシー | データ収集なし（完全ローカル動作） |

## 9.2 説明文（日本語）

### ▼ プロモーションテキスト（30 文字以内）

認知科学が証明。毎日 40 秒で数学脳を育てる。

### ▼ 説明文本文

【ドーマン式 × 認知科学】世界初の科学的ドッツカードアプリ グレン・ドーマン博士の先駆的ドッツカードメソッドを、最新の認知科学研究でアップデート。「なぜ効くのか」を科学的に理解しながら、お子さまの数学脳を育てましょう。 ◆ 科学的根拠に基づく設計 • ANS（近似的数量感覚）研究に基づく難易度設計 • Weber の法則を反映した段階的カリキュラム • 多様な表象で数の抽象化を促進 ◆ 178 日完全プログラム • 毎日ワンタップでスタート、たった 40 秒で完了 • 月齢別コース（0-6M / 6-18M / 18-36M） • 量の認識 → 等式 → 抽象化 → 深化の 4 ステップ ◆ 挫折しない仕組み • 連続日数ストリークとマイルストーン達成 • 進捗カレンダーで継続を可視化 • お休みしても OK。いつでも再開できます ◆ 毎日の「サイエンスカード」 • レッスン後に 30 秒で読める科学豆知識 • 「なぜこの方法が効くのか」を理解できる • 親自身の学びにもなります ◆ 安心のプライバシー • 完全ローカル動作（インターネット接続不要） • データ収集一切なし • 広告なし・サブスクなしの買い切り ——— 対象年齢：生後 3 ヶ月〜3 歳（保護者が使用） ※ 本アプリは医療機器ではありません。発達に関するご心配は専門家にご相談ください。

## 9.3 キーワード（最大 30 個）

ドッツカード, ドーマン, 知育, 早期教育, 赤ちゃん数学, 右脳教育, 七田式, フラッシュカード, 幼児知育, 数学脳, 量感, スビタイジング, ANS, 認知科学, 0 歳から, 赤ちゃんアプリ, 算数, 乳幼児,

知育アプリ, 買い切り, 広告なし, プライバシー, オフライン, 教育アプリ, 数の概念, 数量感覚, baby math, dot cards, doman method, subitizing

## 9.4 スクリーンショット要件

最大 6.5 インチスクリーンショットが必要。以下の構成を推奨：

| # | 画面 | 訴求ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ホーム画面 | 「ワンタップでスタート」の手軽さを訴求 |
| 2 | ドットフラッシュ画面 | 実際のレッスン体験を見せる |
| 3 | サイエンスカード | 科学的根拠の差別化をアピール |
| 4 | 進捗ダッシュボード | 継続支援の仕組みを見せる |
| 5 | コース選択画面 | 月齢別対応の信頼感 |

サイズ: 1290 x 2796px（iPhone 15 Pro Max）+ 2048 x 2732px（iPad Pro 12.9 インチ）

## 9.5 アイコン要件

| 種類 | サイズ | フォーマット |
|---|---|---|
| アプリアイコン | 1024 x 1024px | PNG（透過なし、角丸なし） |

デザイン提案：白背景に赤いドッツで「数字」を形作るデザイン。シンプルで科学的な印象。

# 10. Google Play 掲載素材

## 10.1 アプリ情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アプリ名 | Science Dots - 科学的ドッツカード |
| 簡単な説明（80 文字） | 認知科学×ドーマン式。毎日 40 秒・ワンタップで赤ちゃんの数学脳を育てる 178 日プログラム。完全オフライン。 |
| カテゴリ | 教育 |
| コンテンツレーティング | 全ユーザー対象 |
| 価格 | ¥1,480 |
| 対応 OS | Android 8.0 以降 |
| データ安全性 | データ収集なし、データ共有なし |

## 10.2 説明文（詳細）

App Store の説明文（セクション 9.2）と同一内容を使用。

## 10.3 グラフィック素材要件

| 種類 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|
| アプリアイコン | 512 x 512px | PNG/JPEG（32bit） |
| フィーチャーグラフィック | 1024 x 500px | バナー画像 |
| スクリーンショット | 最低 2 枚、最大 8 枚 | 16:9 または 9:16 |

# 11. ASO 戦略（App Store Optimization）

## 11.1 タイトル最適化

アプリ名にメインキーワード「ドッツカード」を含め、サブタイトルで「認知科学」「0 歳から」を訴求。

## 11.2 検索キーワード戦略

| 優先度 | キーワード群 | 理由 |
|---|---|---|
| 高 | ドッツカード, ドーマン, 七田式 | 既存ユーザーが検索するキーワード |
| 高 | 知育, 早期教育, 赤ちゃんアプリ | 広いカテゴリ検索 |
| 中 | 数学脳, 右脳教育, フラッシュカード | 関連カテゴリ |
| 中 | 認知科学, ANS, スビタイジング | 差別化キーワード |
| 低 | baby math, doman, subitizing | 英語検索（将来のグローバル展開用） |

## 11.3 レビュー獲得戦略

- レッスン完了 30 日目にアプリ内でレビュー依頼（StoreKit API）
- マイルストーン達成時に自然なタイミングで依頼
- 「挫折せずに続いています！」というポジティブなモーメントで依頼

# 12. 収益モデル

## 12.1 収益シミュレーション

| シナリオ | 月間 DL | 単価 | 手数料後月収 | 年収 |
|---|---|---|---|---|
| 保守的 | 100 | ¥1,480 | ¥103,600 | ¥1,243,200 |
| 標準 | 300 | ¥1,480 | ¥310,800 | ¥3,729,600 |
| 楽観的 | 500 | ¥1,480 | ¥518,000 | ¥6,216,000 |
| ヒット | 1,000 | ¥1,480 | ¥1,036,000 | ¥12,432,000 |

※ App Store 手数料: 初年度は小規模事業者プログラムで 15%。2 年目以降または売上$1M 超では 30%。

## 12.2 v2 以降の収益拡大策

- 拡張パック（掛け算・割り算・分数）をアプリ内課金で販売: ¥980
- 多言語対応でグローバル展開（英語圏、中国語圏、韓国語圏）
- 「Science Dots Reading」（ドーマン式読みアプリ）への横展開

## 12.3 初期投資

| 項目 | 費用 |
|---|---|
| Apple Developer Program（年額） | ¥12,980 |
| Google Play Console（初回） | ¥3,625（$25） |
| EAS Build（月額） | 無料プランで開始可 |
| デザインツール（Figma 等） | 無料プラン |
| 合計（初期） | 約¥17,000 |

**※ 開発人件費は自分の時間投資のためゼロ。ROI が非常に良いプロジェクト。**